Eksamen R2 Våren 2025

Løsning fra OpenMathBooks

Oppgave 1

a)

$$\int_0^1 \left(2e^x + 2x^2\right)\,dx = \left[2e^x + \frac{2}{3}x^3\right]_0^1 \tag{1}$$

$$= \left(2e^1 + \frac{2}{3}\cdot 1^3\right) - \left(2e^0 + 0\right) \tag{2}$$

$$= 2e - \frac{4}{3} \tag{3}$$

b) Vi setter $u = x^2 - x - 6$, da er $u' = 2x - 1$. Dermed har vi at

$$\int \frac{2x-1}{x^2-x-6}\,dx = \int \frac{u'}{u}\,dx \tag{4}$$

$$= \int \frac{1}{u}\,du \tag{5}$$

$$= \ln|u| + C \tag{6}$$

$$= \ln|x^2 - x - 6| \tag{7}$$

Oppgave 2

f er en antiderivert av f', som betyr at

$$f(x) = \int -\frac{2}{x^3}\,dx = -\int 2x^{-3} = -2\cdot\frac{1}{1-3}x^{1-3} + C = x^{-2} + C$$

Av arealet til det avgrensede området har vi at

$$\int_1^2 f\,dx = \frac{11}{14} \tag{8}$$

$$\left[-x^{-1} + Cx\right]_1^2 = \frac{11}{14} \tag{9}$$

$$\left(-2^{-1} + 2C\right) - \left(-1^{-1} + C\right) = \frac{11}{14} \tag{10}$$

$$C = \frac{11}{14} - \frac{1}{2} \tag{11}$$

$$= \frac{2}{7} \tag{12}$$

Altså er

$$f(x) = x^{-2} + \frac{2}{7}$$

Oppgave 3

a) Følgen har 5 elementer og rekursiv formel $a_{i+1} = a_i + i + 2$. Koden vil printe følgende verdier:

$$a_1 = 2 \qquad a_2 = 5 \qquad a_3 = 9 \qquad a_4 = 14 \qquad a_5 = 20$$

b) Eleven ønsker å finne summen av de 5 første elementene i følgen.

$$S = 2 + 5 + 9 + 14 + 20 = 50$$

Resultatet blir 50.

a) Vi starter med å sjekke at formelen stemmer for $n = 1$:

$$a_1 = \frac{1(1+3)}{2} = 2$$

Videre antar vi at formelen stemmer for $n = k$, og sjekker om den stemmer også for $n = k + 1$. I så fall er

$$a_{k+1} = \frac{(k+1)(k+1+3)}{2} = \frac{(k+1)(k+4)}{2} = \frac{k^2+5k+4}{2}$$

Av den rekursive formelen har vi at

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= a_k + k + 2 \\ &= \frac{k(k+3)}{2} + k + 2 \\ &= \frac{k(k+3) + 2(k+2)}{2} \\ &= \frac{k^2+3k+2k+4}{2} \\ &= \frac{k^2+5k+4}{2} \end{aligned}$$

Uttrykkene for a_{k+1} er like, og dermed har vi vist det vi skulle vise.

Oppgave 4

a) Amplitude: $2\sqrt{3}$, likevektslinje: $y = 0$, periode: $\frac{2\pi}{2} = \pi$, fase-forskyvning: $\frac{\pi}{6}$.

b)

$$2\sqrt{3}\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3} \tag{13}$$

$$\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2} \tag{14}$$

Da $\operatorname{asin}\frac{1}{2}=\frac{\pi}{6}$, har vi at ($n\in\mathbb{N}$):

$$2x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{6}+2\pi n \qquad \vee \qquad 2x+\frac{\pi}{6}=\pi-\frac{\pi}{6}+2\pi n \tag{15}$$

$$x=\pi n \qquad \vee \qquad x=\frac{\pi}{3}+\pi n \tag{16}$$

Altså er $x=0$ eller $x=\frac{\pi}{3}$.

c) Av identiteten $\sin(u+v)=\sin u\cos v+\cos u\sin v$ ser vi at $f(x)=g(x)$, og at vi derfor har løst den generelle ligningen i oppgave b). Men da $D_f\neq D_g$, må vi legge til løsningene $x\in\{\pi,\frac{\pi}{3}+\pi\}$

Oppgave 5

a)

$$\overrightarrow{BC}=[1-2,4-3,1-0]=[-1,1,1] \tag{17}$$

$$\overrightarrow{AB}=[2,3,0] \tag{18}$$

$$\overrightarrow{AC}=[1,4,1] \tag{19}$$

$$BC^2=(-1)^2+1^2+1^2=3 \tag{20}$$

$$AB^2=13 \tag{21}$$

$$AC^2=18 \tag{22}$$

Skal en trekant ha en vinkel større enn 90°, følger det av cosinussetningen at kvadratet av den lengste siden er større enn summen av kvadratene av de to andre sidene. Dette er tilfelle her.

b) Vi har at

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\times\vec{AC}&=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ 2 & 3 & 0\\ 1 & 4 & 1\end{vmatrix}\\ &=\vec{e}_x\begin{vmatrix}3 & 0\\ 4 & 1\end{vmatrix}-\vec{e}_y\begin{vmatrix}2 & 0\\ 1 & 1\end{vmatrix}+\vec{e}_z\begin{vmatrix}2 & 3\\ 1 & 4\end{vmatrix}\\ &=\vec{e}_x(3\cdot 1-0)-\vec{e}_y(2\cdot 1-0)+\vec{e}_z(2\cdot 4-1\cdot 3)\\ &=[3,-2,5]\end{aligned}$$

Arealet er da

$$\frac{1}{2}|\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{AB}| = \frac{1}{2}\sqrt{3^2 + (-2)^2 + 5^2} = \frac{1}{2}\sqrt{85}$$

Vi har at

$$\overrightarrow{ED} = [1, 4, 1]$$

Linja $l(t)$ som beskriver planten er dermed gitt som

$$l(t) = [2, 3, 2] + t[1, 4, 1]$$

Retningsvektoren til linja er parallell med $\overrightarrow{AC}$, som betyr at linja bare skjærer trekanten hvis den skjærer $\overrightarrow{AB}$. Av parameteriseringen ser vi at det eneste punktet på linja som har $z = 0$ er $(0, -5, 0)$, og dette punktet ligger ikke på $\overrightarrow{AB}$. Altså vil greina aldri treffe bordplata.

Oppgave 1

a)

$$v = \frac{4}{3}\,\text{rad} = \frac{4}{3} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{240^\circ}{\pi}$$

b) I en rettvinklet trekant hvor motstående katet og hosliggenede katet har lengder henholdsvis lik 2 og 1, er $\tan u = 2$. Da er lengden til hypotenusen $\sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$. Dermed er

$$\sin u = \frac{2}{\sqrt{5}} \qquad , \qquad \cos u = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

Oppgave 2

a) Etter 5 sekunder er bilen ca. 7,22 m over bakken (celle 1).

b) I celle 2 finner vi fartsvektoren. Etter 10 sekunder er farten ca. 2,54 m/s.

c) Vi antar at veien er formet slik at bilen når en ny etasje for hver periode til cosinus- og sinusfunksjonen. Perioden P er gitt som

$$P = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{5}} = 10$$

I løpet av 10 sekunder, øker bilen sin høyde med $\left(\frac{1}{3} \cdot 10\right)$ m $\approx$ 3,3 m. Dermed kan vi anta at en etasje er 3,3 m.